System Manager를 이용한 클러스터 관리

ONTAP 9

NetApp
March 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/concept_administration_overview.html on March 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

System Manager를 이용한 클러스터 관리 1
System Manager의 관리 개요 1
라이센스 키를 추가하여 새 기능을 활성화합니다 2
지원 케이스를 보고 제출합니다 2
위험 모니터링 3
시스템 최적화를 위한 통찰력 확보 5
하드웨어 구성을 확인하여 문제를 파악합니다 6
로컬 계층에 디스크 추가(애그리게이트에 용량 추가) 8
노드 관리 9

System Manager를 이용한 클러스터 관리

System Manager의 관리 개요

System Manager는 웹 브라우저를 사용하여 스토리지 시스템과 스토리지 오브젝트(예: 디스크, 볼륨 및 스토리지 계층)를 관리하고 스토리지 시스템과 관련된 일반적인 관리 작업을 수행할 수 있는 그래픽 관리 인터페이스입니다.

이 섹션의 절차를 사용하면 ONTAP 9.7 이상 릴리즈의 System Manager에서 클러스터를 관리할 수 있습니다.

> 클래식 시스템 관리자(ONTAP 9.7 이전에서만 사용 가능)를 사용하는 경우 를 참조하십시오 "System Manager Classic(ONTAP 9.0 ~ 9.7)"

System Manager 대시보드를 사용하면 중요한 경고 및 알림, 스토리지 계층 및 볼륨의 효율성 및 용량, 클러스터에서 사용 가능한 노드, HA 쌍의 노드 상태, 가장 활성화된 애플리케이션 및 객체 등에 대한 정보를 한 눈에 확인할 수 있습니다. 클러스터 또는 노드의 성능 메트릭과

System Manager를 사용하면 다음과 같은 일반적인 작업을 수행할 수 있습니다.

- 클러스터를 생성하고, 네트워크를 구성하고, 클러스터에 대한 지원 세부 정보를 설정합니다.
- 디스크, 로컬 계층, 볼륨, Qtree, 디스크 등의 스토리지 오브젝트 구성 및 관리 있습니다.
- SMB 및 NFS와 같은 프로토콜을 구성하고 파일 공유를 프로비저닝합니다.
- 블록 액세스를 위해 FC, FCoE, NVMe 및 iSCSI와 같은 프로토콜을 구성합니다.
- 서브넷, 브로드캐스트 도메인, 데이터 및 관리 인터페이스, 인터페이스 그룹 등의 네트워크 구성 요소를 만들고 구성합니다.
- 미러링 및 보관 관계 설정 및 관리
- 클러스터 관리, 스토리지 노드 관리 및 스토리지 가상 머신(스토리지 VM) 관리 작업을 수행합니다.
- 스토리지 VM 생성 및 구성, 스토리지 VM과 연결된 스토리지 객체 관리, 스토리지 VM 서비스 관리
- 클러스터의 고가용성(HA) 구성 모니터링 및 관리
- 노드의 상태에 관계없이 노드를 원격으로 로그인, 관리, 모니터링 및 관리하도록 서비스 프로세서를 구성합니다.

System Manager 용어

System Manager에서는 일부 ONTAP 키 기능에 CLI와 다른 용어를 사용합니다.

- * 로컬 계층 * – 데이터를 저장하는 물리적 솔리드 스테이트 드라이브 또는 하드 디스크 드라이브 세트입니다. 이런 것을 Aggregate으로 알고 계실 것입니다. 실제로 ONTAP CLI를 사용하는 경우 로컬 계층을 나타내는 데 사용되는 _aggregate_라는 용어가 계속 표시됩니다.
- * 클라우드 계층 * – 여러 가지 이유 중 하나로 일부 데이터를 오프프레미스로 사용하려는 경우 ONTAP에서 사용하는 클라우드의 스토리지입니다. FabricPool의 클라우드 부분을 생각한다면 이미 그 사실을 알아냈을 것입니다. 또한 StorageGRID 시스템을 사용하는 경우 클라우드가 사외 환경에 있지 않을 수 있습니다. (온프레미스의 클라우드형 경험을 _ 프라이빗 클라우드라고 합니다.)
- * 스토리지 VM * – ONTAP 내에서 실행되는 가상 시스템으로, 고객에게 스토리지 및 데이터 서비스를 제공합니다. 이를 *SVM* 또는 _vserver_로 알고 있을 수 있습니다.

- * 네트워크 인터페이스 * - 물리적 네트워크 포트에 할당된 주소 및 속성입니다. 이를 LIF(논리 인터페이스) _ 로 알고 있을 수 있습니다.
- * 일시 중지 * - 작업을 정지하는 작업입니다. ONTAP 9.8 이전에는 다른 버전의 System Manager에서 _quiesce_를 참조했습니다.

라이센스 키를 추가하여 새 기능을 활성화합니다

일부 ONTAP 기능은 라이센스 키를 통해 활성화됩니다. System Manager를 사용하여 라이센스 키를 추가할 수 있습니다.

ONTAP 9.10.1부터는 System Manager를 사용하여 NetApp 라이센스 파일을 한 번에 여러 라이센스 기능을 사용할 수 있습니다. NetApp 라이센스 파일을 사용하면 더 이상 별도의 기능 라이센스 키를 추가할 필요가 없으므로 라이센스 설치를 간소화할 수 있습니다. NetApp Support 사이트에서 NetApp 라이센스 파일을 다운로드합니다.

일부 기능에 대한 라이센스 키가 이미 있고 ONTAP 9.10.1로 업그레이드하는 경우 해당 라이센스 키를 계속 사용할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. 라이센스 * 에서 를 클릭합니다 →.
3. 찾아보기 * 를 클릭하여 다운로드한 NetApp 라이센스 파일을 찾아 선택합니다.
4. 추가하려는 라이센스 키가 있는 경우 * 28자 라이센스 키 사용 * 을 선택하고 키를 입력합니다.

지원 케이스를 보고 제출합니다

ONTAP 9.9.1부터 클러스터와 연결된 Active IQ에서 지원 케이스를 볼 수 있습니다. 또한 NetApp Support 사이트에서 새로운 지원 케이스를 제출하는 데 필요한 클러스터 세부 정보를 복사할 수도 있습니다.

> ONTAP 9.9.1로 작업할 때 펌웨어 업데이트에 대한 경고를 받으려면 Active IQ Unified Manager에 등록되어 있어야 합니다. 을 참조하십시오 "Active IQ Unified Manager 문서 리소스".

단계

1. System Manager에서 * Support * 를 선택합니다.

   이 클러스터와 관련된 지원 케이스 목록이 표시됩니다.

2. 절차를 수행하려면 다음 링크를 클릭하십시오.
   - * 케이스 번호 *: 사례에 대한 자세한 내용을 참조하십시오.
   - * NetApp Support 사이트로 이동 *: NetApp Support 사이트에서 * My AutoSupport * 페이지로 이동하여 기술 자료 문서를 확인하거나 새로운 지원 케이스를 제출하십시오.
   - * 내 케이스 보기 *: NetApp Support 사이트에서 * 내 케이스 * 페이지로 이동합니다.
   - * 클러스터 세부 정보 보기 *: 새 케이스를 제출할 때 필요한 정보를 보고 복사합니다.

위험 모니터링

ONTAP 9.10.0부터 시스템 관리자를 사용하여 Active IQ 디지털 어드바이저가 보고한 위험을 모니터링할 수 있습니다. ONTAP 9.10.1부터 System Manager를 사용하여 위험을 확인할 수도 있습니다.

NetApp Active IQ Digital Advisor는 위험을 줄이고 스토리지 환경의 성능과 효율성을 향상할 수 있는 기회를 보고합니다. System Manager를 사용하면 Active IQ에서 보고하는 위험에 대해 알아보고 실행 가능한 인텔리전스를 확보하여 스토리지를 관리하고 가용성을 높이고 보안을 강화하고 스토리지 성능을 향상할 수 있습니다.

Active IQ 계정에 대한 링크입니다

Active IQ의 위험에 대한 정보를 수신하려면 먼저 시스템 관리자에서 Active IQ 계정에 연결해야 합니다.

단계

1. System Manager에서 * 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. Active IQ 등록 * 에서 * 등록 * 을 클릭합니다.
3. Active IQ에 대한 자격 증명을 입력합니다.
4. 자격 증명이 인증되면 * 확인을 클릭하여 Active IQ를 System Manager*와 연결합니다.

위험 수를 확인합니다

ONTAP 9.10.0부터 System Manager의 대시보드에서 Active IQ가 보고한 위험 수를 확인할 수 있습니다.

System Manager와 Active IQ 계정 간의 연결을 설정해야 합니다. 을 참조하십시오 Active IQ 계정에 대한 링크입니다.

단계

1. System Manager에서 * 대시보드 * 를 클릭합니다.
2. 상태 * 섹션에서 보고된 위험 수를 확인합니다.

> 위험 수를 보여 주는 메시지를 클릭하여 각 위험에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다. 을 참조하십시오 위험에 대한 세부 정보를 봅니다.

위험에 대한 세부 정보를 봅니다

ONTAP 9.10.0부터 Active IQ에서 보고한 위험이 영향 영역별로 분류되는 방식을 시스템 관리자에서 확인할 수 있습니다. 또한 보고된 각 위험, 시스템에 미치는 잠재적 영향 및 취할 수 있는 수정 조치에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

System Manager와 Active IQ 계정 간의 연결을 설정해야 합니다. 을 참조하십시오 Active IQ 계정에 대한 링크입니다.

단계

1. 이벤트 > 모든 이벤트 * 를 클릭합니다.
2. 개요 * 섹션의 * Active IQ 제안 * 아래에서 각 영향 영역 범주의 위험 수를 봅니다. 위험 범주는 다음과 같습니다.
    - 성능 및 효율성

- 가용성 및 보호
- 용량
- 구성
- 보안

3. Active IQ 제안 * 탭을 클릭하여 다음을 포함한 각 위험에 대한 정보를 확인하십시오.
   - 시스템에 미치는 영향 수준
   - 위험의 범주입니다
   - 영향을 받는 노드입니다
   - 필요한 완화 조치 유형
   - 수행할 수 있는 수정 조치

위험을 인정합니다

ONTAP 9.10.1부터 System Manager를 사용하여 열려 있는 위험을 확인할 수 있습니다.

단계

1. System Manager에서 의 절차를 수행하여 위험 목록을 표시합니다 위험에 대한 세부 정보를 봅니다.
2. 승인하려는 공개 위험의 위험 이름을 클릭합니다.
3. 다음 필드에 정보를 입력합니다.
   - 미리 알림(날짜)
   - 양쪽 맞춤
   - 설명
4. 확인 * 을 클릭합니다.

> 위험을 인지한 후 Active IQ 제안 목록에 변경이 반영되려면 몇 분 정도 걸립니다.

위험 확인 취소

ONTAP 9.10.1부터 System Manager를 사용하여 이전에 승인되었던 모든 위험을 확인할 수 있습니다.

단계

1. System Manager에서 의 절차를 수행하여 위험 목록을 표시합니다 위험에 대한 세부 정보를 봅니다.
2. 확인 취소할 확인된 위험의 위험 이름을 클릭합니다.
3. 다음 필드에 정보를 입력합니다.
   - 양쪽 맞춤
   - 설명
4. 승인 취소 * 를 클릭합니다.

> 위험을 인지하지 못한 후 Active IQ 제안 목록에 변경이 반영되려면 몇 분 정도 걸립니다.

시스템 최적화를 위한 통찰력 확보

ONTAP 9.11.0부터 시스템 용량 및 보안 규정 준수를 최적화하는 데 도움이 되는 시스템 관리자에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 모범 사례에 따라 이러한 통찰력은 한 페이지에 표시되어 즉시 조치를 시작하여 시스템을 최적화할 수 있습니다.

최적화 인사이트 보기

단계

1. System Manager의 왼쪽 탐색 열에서 * Insights * 를 클릭합니다.

   Insights * 페이지에는 인사이트 그룹이 표시됩니다. 각 인사이트 그룹에는 하나 이상의 통찰력이 포함될 수 있습니다. 다음 그룹이 표시됩니다.

   - 주의가 필요합니다
   - 위험 개선
   - 스토리지를 최적화하십시오

2. (선택 사항) 페이지의 오른쪽 위 모서리에 있는 다음 단추 중 하나를 클릭하여 표시되는 통찰력을 필터링합니다.

   - 보안 관련 통찰력을 제시합니다.
   - 용량 관련 인사이트를 제시합니다.

인사이트를 활용하여 시스템을 최적화합니다

System Manager에서 통찰력을 손실, 문제 해결을 위한 다양한 방법 모색 또는 문제 해결을 위한 프로세스 시작을 통해 통찰력을 얻을 수 있습니다.

단계

1. System Manager의 왼쪽 탐색 열에서 * Insights * 를 클릭합니다.
2. Insight 위로 마우스를 가져가면 다음 작업을 수행할 수 있는 버튼이 표시됩니다.
   - * Dismiss *: 뷰에서 통찰력을 제거합니다. 통찰력을 "해제"하려면 을 참조하십시오 [customize-settings-insights].
   - * Explore *: 통찰력에 언급된 문제를 해결하는 다양한 방법을 알아보십시오. 이 버튼은 둘 이상의 교정 방법이 있는 경우에만 나타납니다.
   - * 수정 *: 통찰력에 언급된 문제를 해결하는 프로세스를 시작합니다. 수정 사항을 적용하는 데 필요한 조치를 취할지 여부를 확인하는 메시지가 표시됩니다.

> 이러한 작업 중 일부는 System Manager의 다른 페이지에서 시작할 수 있지만 * Insights * 페이지에서는 이 한 페이지에서 이러한 작업을 시작할 수 있으므로 일상적인 작업을 간소화할 수 있습니다.

인사이트를 위한 설정을 사용자 지정합니다

System Manager에서 통보할 통찰력을 사용자 정의할 수 있습니다.

단계

1. System Manager의 왼쪽 탐색 열에서 * Insights * 를 클릭합니다.
2. 페이지의 오른쪽 위 모서리에서 을 클릭합니다 ⚙.
3. 설정 * 페이지에서 알림을 받을 인사이트 옆에 있는 확인란이 있는지 확인합니다. 이전에 통찰력을 거부했다면, 체크 박스에 체크 표시를 하여 "해제"할 수 있습니다.
4. 저장 * 을 클릭합니다.

하드웨어 구성을 확인하여 문제를 파악합니다

ONTAP 9.8 이상에서는 System Manager를 사용하여 네트워크에 있는 AFF 하드웨어의 구성을 확인하고 문제가 발생할 수 있는지 확인할 수 있습니다.

ONTAP 9.8의 경우 System Manager는 AFF 하드웨어 구성을 볼 수 있는 기능의 _preview_를 제공합니다. ONTAP 9.9.1부터 모든 AFF 하드웨어 구성을 볼 수 있습니다.

AFF 하드웨어 구성을 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. System Manager에서 * Cluster > Hardware * 를 선택합니다.
2. 구성 요소 위에 마우스를 올려 놓으면 상태 및 기타 세부 정보를 볼 수 있습니다.

   다양한 유형의 정보를 볼 수 있습니다.

   - [Information about controllers]
   - [Information about disk shelves]
   - [Information about storage switches]

컨트롤러에 대한 정보

다음을 볼 수 있습니다.

- 노드 *:
- 후면이 표시됩니다.
- 내부 디스크 쉘프가 있는 모델도 전면 보기에 디스크 레이아웃을 표시합니다.
- 다음 플랫폼 모델을 볼 수 있습니다.

시스템이 실행 중인 경우…	그런 다음 System Manager를 사용하여 다음을 볼 수 있습니다.
ONTAP 9.8	C190, A220, A300, A400, A700을 지원합니다
ONTAP 9.9.1	C190, A220, A250, A300, A320, A400, A700, A700s, A800, FAS500f

- 포트 *:

- 콘솔 포트는 표시되지 않습니다.
- 포트가 다운되면 빨간색이 됩니다.
- 포트 상태 및 기타 세부 정보는 포트 위로 마우스를 가져가면 표시됩니다.
- FRU *:

FRU에 대한 정보는 FRU 상태가 최적이 아닌 경우에만 나타납니다.

- 노드나 섀시에서 PSU 장애가 발생했습니다.
- 노드에서 고온도가 감지되었습니다.
- 노드나 섀시의 팬 오류가 발생했습니다.
- 어댑터 카드 *:
- 외부 카드를 삽입한 경우 부품 번호 필드가 정의된 카드가 슬롯에 표시됩니다.
- 카드의 포트가 표시됩니다.
- 특정 카드는 카드의 특정 이미지와 함께 표시됩니다. 카드가 지원되는 부품 번호 목록에 없으면 일반 그래픽이 표시됩니다.

디스크 쉘프 정보

다음을 볼 수 있습니다.

- 디스크 쉘프 *:
- 전면도 및 후면도 표시됩니다.
- 다음 디스크 쉘프 모델을 볼 수 있습니다.

시스템이 실행 중인 경우…	그런 다음 System Manager를 사용하여 다음을 볼 수 있습니다.
ONTAP 9.8	DS4243, DS4486, DS212C, DS2246, DS224C, 및 NS224를 참조하십시오
ONTAP 9.9.1	지원되는 모든 디스크 쉘프 모델

- 쉘프 포트 *:
- 포트 상태가 표시됩니다.
- 원격 포트 정보는 포트가 연결된 경우 표시됩니다.
- 쉘프 FRU *:
- PSU 장애 정보가 표시됩니다.

스토리지 스위치에 대한 정보

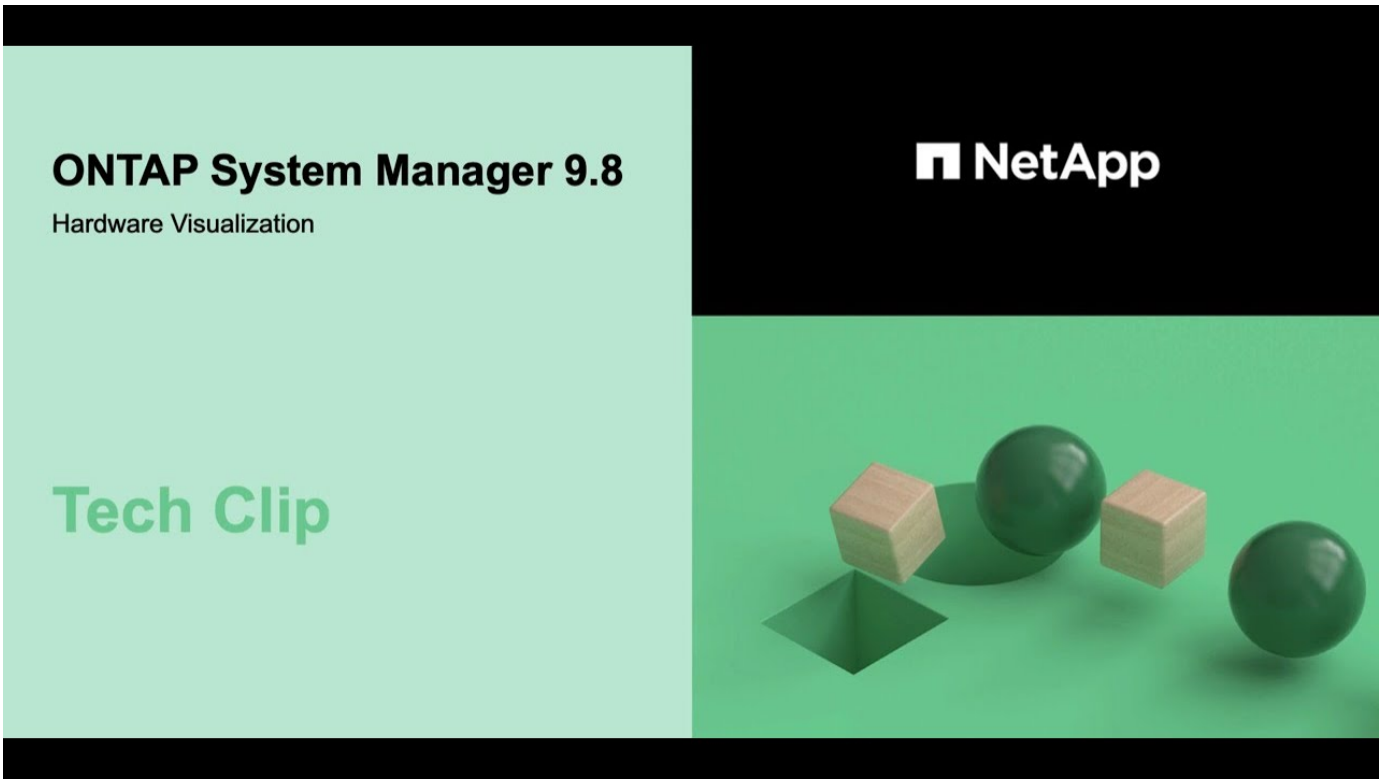
- 이 디스플레이에는 쉘프를 노드에 연결하는 데 사용되는 스토리지 스위치 역할을 하는 스위치가 표시됩니다.
- 9.9.1부터 System Manager는 스토리지 스위치와 클러스터 역할을 모두 수행하는 스위치에 대한 정보를 표시하며, 이 정보는 HA 쌍의 노드 간에도 공유할 수 있습니다.
- 다음과 같은 스토리지 스위치 모델을 볼 수 있습니다.

시스템이 실행 중인 경우…	그런 다음 System Manager를 사용하여 다음을 볼 수 있습니다.
ONTAP 9.8	Cisco Nexus 3232C 스위치
ONTAP 9.9.1	Cisco Nexus 3232C 스위치 Cisco Nexus 9336C-FX2 스위치

- 다음을 볼 수 있습니다.
  - * 스토리지 스위치 * 정보에는 스위치 이름, IP 주소, 일련 번호, SNMP 버전 및 시스템 버전이 포함됩니다.
  - * 스토리지 스위치 포트 * 정보에는 ID 이름, ID 인덱스, 상태 및 원격 연결을 포함한 기타 세부 정보가 포함됩니다.

ONTAP 9.8의 System Manager를 사용한 하드웨어 시각화 비디오

하드웨어 시각화 기능을 통해 사용자는 하드웨어 상태 및 잠재적인 연결 문제를 신속하게 시각화할 수 있습니다.



로컬 계층에 디스크 추가(애그리게이트에 용량 추가)

용량 디스크를 추가하여 기존 애그리게이트(로컬 계층)의 크기를 늘릴 수 있습니다.

용량을 늘리기 위해 사용하는 프로세스는 설치한 ONTAP 버전에 따라 다릅니다.

을(를) 설치한 경우…	그런 다음 이 프로세스를 통해 용량을 늘리십시오.
ONTAP 9.7 이하	애그리게이트 용량 증가(ONTAP 9.7 이하)
ONTAP 9.8 이상	로컬 계층 용량 증가(ONTAP 9.8 이상)

애그리게이트 용량 증가(ONTAP 9.7 이하)

System Manager에서 ONTAP 9.7 이하를 사용하면 용량 디스크를 추가하여 Aggregate에 용량을 추가할 수 있습니다.

ONTAP 9.7 이하를 설치한 경우에만 이 작업을 수행합니다. ONTAP 9.8 이상을 설치한 경우 를 참조하십시오 로컬 계층 용량 증가(ONTAP 9.8 이상).

단계

1. (클래식 버전으로 돌아가기) * 를 클릭합니다.
2. 하드웨어 및 진단 > 애그리게이트 * 를 클릭합니다.
3. 용량 디스크를 추가할 애그리게이트를 선택한 다음 * 작업 > 용량 추가 * 를 클릭합니다.

   Aggregate의 다른 디스크와 동일한 크기의 디스크를 추가해야 합니다.

4. 새로운 환경으로 전환 * 을 클릭합니다.
5. Storage > Tiers * 를 클릭하여 새 애그리게이트의 크기를 확인합니다.

로컬 계층 용량 증가(ONTAP 9.8 이상)

System Manager with ONTAP 9.8 이상을 사용하면 용량 디스크를 추가하여 로컬 계층에 용량을 추가할 수 있습니다.

ONTAP 9.8 이상을 설치한 경우에만 이 작업을 수행합니다. 이전 버전의 ONTAP를 설치한 경우 을 참조하십시오 애그리게이트 용량 증가(ONTAP 9.7 이하).

단계

1. Storage > Tiers * 를 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 ⋮ 용량을 추가할 로컬 계층의 이름 옆에 있습니다.
3. 용량 추가 * 를 클릭합니다.

   추가할 수 있는 스페어 디스크가 없는 경우 * Add Capacity * 옵션이 표시되지 않으며 로컬 계층의 용량을 늘릴 수 없습니다.

4. 노드에 여러 스토리지 계층이 포함된 경우 로컬 계층에 추가할 디스크 수를 선택합니다. 그렇지 않으면 노드에 단일 스토리지 계층만 포함된 경우 추가된 용량이 자동으로 추정됩니다.
5. 추가 * 를 클릭합니다.
6. (선택 사항) 이 프로세스를 완료하는 데 약간의 시간이 걸립니다. 백그라운드에서 프로세스를 실행하려면 * 백그라운드에서 실행 * 을 선택합니다.
7. 프로세스가 완료되면 * Storage > Tiers * 의 로컬 계층 정보에서 증가된 용량을 볼 수 있습니다.

노드 관리

노드를 재부팅, 종료, 테이크오버하고 돌려제공합니다

노드를 재부팅하거나 종료하기 전에 노드의 워크로드를 HA 파트너(테이크오버)로 전환해야 합니다.

단계

1. 클러스터 > 개요 * 를 클릭합니다.
2. 노드 * 에서 를 클릭합니다 ⋮.
3. 노드를 클릭하고 원하는 작업을 선택합니다.

클러스터에 노드 추가

새 노드를 추가하여 클러스터의 크기와 기능을 확장할 수 있습니다.

새 노드를 클러스터에 이미 케이블로 연결했어야 합니다.

ONTAP 9.7 또는 ONTAP 9.8에서는 System Manager와 함께 작업하기 위한 별도의 프로세스가 있습니다.

- System Manager(ONTAP 9.7)를 사용하여 클러스터에 노드 추가
- System Manager를 사용하여 클러스터에 노드 추가(ONTAP 9.8)

System Manager(ONTAP 9.7)를 사용하여 클러스터에 노드 추가

단계

1. (클래식 버전으로 돌아가기) * 를 클릭합니다.
2. 구성 > 클러스터 확장 * 을 클릭합니다.

   System Manager가 새 노드를 자동으로 검색합니다.

3. 새로운 환경으로 전환 * 을 클릭합니다.
4. 새 노드를 보려면 * 클러스터 > 개요 * 를 클릭합니다.

System Manager를 사용하여 클러스터에 노드 추가**(ONTAP 9.8)**

단계

1. 클러스터 > 개요 * 를 선택합니다.

   새 컨트롤러는 클러스터 네트워크에 연결된 노드로 표시되지만 클러스터에는 표시되지 않습니다.

2. 추가 * 를 클릭합니다.
   - 노드가 클러스터에 추가됩니다.
   - 저장소가 암시적으로 할당됩니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.